

80x86 汇编指令系统分类及完整指令列表

一、数据传送类指令

功能：实现寄存器、内存、立即数、I/O 端口之间的数据传输。

指令	功能描述
MOV	传送字/字节数据（寄存器→寄存器、立即数→寄存器、内存→寄存器等）
MOVSX	带符号扩展传送（如 8 位→32 位，保持符号位）
MOVZX	带零扩展传送（如 8 位→32 位，高位补 0）
PUSH	将数据压入栈顶（SP 自动减 2/4）
POP	从栈顶弹出数据到寄存器/内存（SP 自动加 2/4）
PUSHA	依次压入 AX、CX、DX、BX、SP、BP、SI、DI（16 位）
POPA	依次弹出 DI、SI、BP、SP、BX、DX、CX、AX（16 位）
PUSHAD	依次压入 EAX、ECX、EDX、EBX、ESP、EBP、ESI、EDI（32 位）
POPAD	依次弹出 EDI、ESI、EBP、ESP、EBX、EDX、ECX、EAX（32 位）
BSWAP	交换 32 位寄存器内字节顺序
XCHG	交换两个操作数（寄存器/内存，不可同时为内存）
CMPXCHG	比较并交换（累加器 AL/AX/EAX 与操作数比较，相等则交换）
XADD	先交换再累加（结果存于第一个操作数）
XLAT	字节查表转换（ $AL \leftarrow [BX+AL]$ ）
IN	I/O 端口输入（AL/AX/EAX $\leftarrow$ 端口数据，端口号直接给出或存于 DX）
OUT	I/O 端口输出（端口数据 $\leftarrow$ AL/AX/EAX，端口号直接给出或存于 DX）
LEA	加载有效地址（计算内存地址并存入寄存器，不访问内存）
LDS	传送指针至寄存器和 DS（内存中 32 位指针：偏移地址→寄存器，段地址→DS）
LES	传送指针至寄存器和 ES（同上，段地址→ES）
LFS/LGS/LSS	传送指针至寄存器和 FS/GS/SS（扩展段寄存器支持）
LAHF	标志寄存器低 8 位送 AH
SAHF	AH 内容送标志寄存器低 8 位
PUSHF/POPF	16 位标志寄存器入栈/出栈
PUSHD/POPD	32 位标志寄存器入栈/出栈

二、算术运算类指令

功能：执行加减乘除、比较、符号扩展等运算，影响标志位（CF、ZF、SF 等）。

指令	功能描述
ADD	加法 ($DST \leftarrow DST + SRC$)
ADC	带进位加法 ($DST \leftarrow DST + SRC + CF$)
INC	自增 1 ($OPR \leftarrow OPR + 1$ ，不影响 CF)
SUB	减法 ($DST \leftarrow DST - SRC$)
SBB	带借位减法 ($DST \leftarrow DST - SRC - CF$)
DEC	自减 1 ($OPR \leftarrow OPR - 1$ ，不影响 CF)
NEG	取负 ($OPR \leftarrow 0 - OPR$ ，等价于按位取反+1)
CMP	比较 ($DST - SRC$ ，仅影响标志位，不保存结果)
MUL	无符号乘法（字节： $AX \leftarrow AL \times SRC$ ；字： $DX:AX \leftarrow AX \times SRC$ ）
IMUL	有符号乘法（同上，支持立即数和多操作数格式）
DIV	无符号除法（字节： $AL=商, AH=余数$ ；字： $AX=商, DX=余数$ ）
IDIV	有符号除法（同上）
AAA	加法 ASCII 码调整（将 AL 中二进制和转换为非压缩 BCD 码）
DAA	加法十进制调整（将 AL 中二进制和转换为压缩 BCD 码）
AAS	减法 ASCII 码调整
DAS	减法十进制调整
AAM	乘法 ASCII 码调整
AAD	除法 ASCII 码调整
CBW	字节扩展为字（AL 符号扩展至 AX）
CWD	字扩展为双字（AX 符号扩展至 DX:AX）
CWDE	字扩展为双字（AX 符号扩展至 EAX，32 位）
CDQ	双字扩展（EAX 符号扩展至 EDX:EAX，32 位）

三、逻辑运算与移位指令

功能：按位运算、移位、循环移位，用于位操作和标志位控制

指令	功能描述
AND	按位与 ($DST \leftarrow DST \& SRC$)

OR	按位或 ($\text{DST} \leftarrow \text{DST} \mid \text{SRC}$)
XOR	按位异或 ($\text{DST} \leftarrow \text{DST} \oplus \text{SRC}$)
NOT	按位取反 ($\text{DST} \leftarrow \sim \text{DST}$)
TEST	测试 ($\text{DST} \& \text{SRC}$, 仅影响标志位, 不保存结果)
SHL	逻辑左移 (高位丢弃, 低位补 0)
SAL	算术左移 (同 SHL)
SHR	逻辑右移 (低位丢弃, 高位补 0)
SAR	算术右移 (低位丢弃, 高位补符号位)
ROL	循环左移 (高位移至低位)
ROR	循环右移 (低位移至高位)
RCL	带进位循环左移 (高位 $\rightarrow$ CF, CF $\rightarrow$ 低位)
RCR	带进位循环右移 (低位 $\rightarrow$ CF, CF $\rightarrow$ 高位)

四、串操作指令

功能：批量处理内存中的字符串/数组，需配合 SI（源变址）、DI（目的变址）、CX（计数器）和 DF（方向标志）。

指令	功能描述
MOVS	串传送 ($\text{ES:DI} \leftarrow \text{DS:SI}$, SI/DI 按 DF 增减, 支持 MOVSB/MOVSW/MOVSD)
CMPS	串比较 ($\text{DS:SI} - \text{ES:DI}$, 影响标志位, 支持 CMPSB/CMPSD)
SCAS	串扫描 ($\text{AL/AX/EAX} - \text{ES:DI}$, 查找匹配值, 支持 SCASB/SCASD)
LODS	串加载 ($\text{AL/AX/EAX} \leftarrow \text{DS:SI}$, SI 按 DF 增减, 支持 LODSB/LODSD)
STOS	串存储 ($\text{ES:DI} \leftarrow \text{AL/AX/EAX}$, DI 按 DF 增减, 支持 STOSB/STOSD)
REP	重复前缀 (CX $\neq$ 0 时重复执行串指令, CX 自动减 1)
REPE/REPZ	相等时重复 (CX $\neq$ 0 且 ZF=1)
REPNE/REPNZ	不相等时重复 (CX $\neq$ 0 且 ZF=0)

五、控制转移指令

功能：改变程序执行流程（跳转、循环、调用、中断）。

指令	功能描述
JMP	无条件跳转（支持段内直接/间接、段间直接/间接寻址）
JE/JZ	相等/零标志置位时跳转（ZF=1）
JNE/JNZ	不相等/零标志未置位时跳转（ZF=0）
JC/JNC	进位标志置位/未置位时跳转（CF=1/CF=0）
JO/JNO	溢出标志置位/未置位时跳转（OF=1/OF=0）
JS/JNS	符号标志置位/未置位时跳转（SF=1/SF=0）
JP/JPE	奇偶标志置位（偶数个 1）时跳转（PF=1）
JG/JGE	有符号数大于/大于等于时跳转（SF=OF 或 SF=OF 且 ZF=0）
JL/JLE	有符号数小于/小于等于时跳转（SF≠OF 或 SF≠OF 且 ZF=1）
JA/JAE	无符号数大于/大于等于时跳转（CF=0 且 ZF=0 或 CF=0）
JB/JBE	无符号数小于/小于等于时跳转（CF=1 或 ZF=1）
CALL	调用子程序（压入返回地址，跳转至子程序入口）
RET	子程序返回（弹出返回地址，跳转回调用处，支持带立即数调整栈指针）
LOOP	循环（CX-1≠0 时跳转）
LOOPE/LOOPZ	相等时循环（CX-1≠0 且 ZF=1）
LOOPNE/LOOPNZ	不相等时循环（CX-1≠0 且 ZF=0）
INT	软中断（触发中断处理程序，如 INT 21H（DOS）、INT 0x80（Linux））
IRET/IRETD	中断返回（弹出标志寄存器、CS、IP/EIP，恢复断点执行）

六、处理器控制指令

功能：控制 CPU 状态、标志位、总线及特权操作。

指令	功能描述
CLC	清除进位标志（CF=0）
STC	设置进位标志（CF=1）
CMC	进位标志取反（CF=¬CF）
CLD	清除方向标志（DF=0，串操作时 SI/DI 递增）
STD	设置方向标志（DF=1，串操作时 SI/DI 递减）
CLI	清除中断允许标志（IF=0，禁止可屏蔽中断）

STI	设置中断允许标志（IF=1，允许可屏蔽中断）
HLT	停机（CPU 暂停，等待中断或复位）
WAIT	等待（CPU 进入等待状态，直到 TEST 引脚为低电平）
NOP	空操作（仅占指令周期，无实际操作）
LOCK	总线锁定前缀（确保指令执行期间总线独占，用于多处理器同步）
ESC	转义指令（将操作数交给协处理器执行，如浮点运算）
INVD	使高速缓存无效（刷新缓存，不回写）
LGDT/SGDT	加载/存储全局描述符表寄存器（GDT）
LIDT/SIDT	加载/存储中断描述符表寄存器（IDT）

七、浮点运算指令（FPU）

功能：处理浮点数运算（需配合浮点寄存器栈）

指令	功能描述
FADD/FADDP	浮点加法（ $ST(1) \leftarrow ST(1) + ST(0)$ ，FADDP 后弹出栈顶）
FSUB/FSUBP	浮点减法（ $ST(1) \leftarrow ST(1) - ST(0)$ ）
FMUL/FMULP	浮点乘法（ $ST(1) \leftarrow ST(1) \times ST(0)$ ）
FDIV/FDIVP	浮点除法（ $ST(1) \leftarrow ST(1) \div ST(0)$ ）
FLD	加载浮点数到栈顶（ $ST(0) \leftarrow$ 内存/寄存器数据）
FST/FSTP	存储栈顶浮点数（内存/寄存器 $\leftarrow ST(0)$ ，FSTP 后弹出栈顶）
FCMP	浮点比较（影响状态字寄存器）